

Unidad 1



La domótica

Instalaciones domóticas



Índice



- 1.1. Introducción a la domótica
- 1.2. Beneficios de la domótica
- 1.3. Áreas de control
- 1.4. Niveles de domótica
- 1.5. La inmótica
- 1.6. Hogar digital
- 1.7. Tipos de sistemas
- 1.8. Topología de las redes
- 1.9. Medios de transmisión
- 1.10. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
 - 1.10.1. Redes en la vivienda
 - 1.10.2. Pasarela residencial
 - 1.10.3. El cuadro general de mando y protección
 - 1.10.4. Documentación técnica
- 1.11. Sistemas domóticos



Introducción

A lo largo de esta unidad definiremos el concepto de domótica estableciendo los beneficios que supone la automatización en varios sistemas de una vivienda, para ello se diferenciarán por áreas a controlar como la seguridad o eficiencia energética entre otros, además veremos los niveles que establece tanto AENOR como el RICT. Por otro lado, diferenciaremos entre sistemas domóticos e inmóticos, y describiremos tanto los tipos de sistemas como la topología de red y medios de transmisión. Por último, veremos la aplicación del REBT y enumeraremos los sistemas domóticos actuales más utilizados.

Al finalizar esta unidad

- + Estudiaremos el concepto de domótica y su implantación en la sociedad.
- + Conoceremos los beneficios de aplicar un sistema domótico en la vivienda.
- + Identificaremos cada una de las áreas que se pueden controlar.
- + Estableceremos los niveles de domótica en base a varios criterios.
- + Distinguiremos entre domótica e inmótica.
- + Definiremos los tipos de sistemas y la topología de la red así como su transmisión.
- + Aplicaremos la normativa marcada en el REBT.
- + Enumeraremos los sistemas domóticos más empleados actualmente.



1.1.

Introducción a la domótica

Se denomina domótica al conjunto de sistemas que automatizan las diferentes instalaciones de una vivienda, es decir, se trata de la evolución lógica de la instalación eléctrica de un hogar proporcionando confort, además de los principales servicios de la energía eléctrica, a través del control automático de los distintos dispositivos. Es lo que se conoce como hogar o vivienda inteligente.

Para llevar a cabo esta automatización se requiere de una serie de sensores que sean capaces de captar las condiciones del entorno, ya sea temperatura, iluminación, presencia de intrusos, etc. Todo ello bajo un sistema de control que mande ordenes a los distintos actuadores.

Estos sistemas cada vez están más establecidos en la sociedad, sobre todo desde la aparición de sistemas de asistentes virtuales controlados por voz y desde el teléfono móvil.





1.2.

Beneficios de la domótica

Se pueden destacar los siguientes:

> **Confortabilidad**

Automatización de tareas repetitivas como subir las persianas cuando es de día o encender luces de noche.

> **Seguridad**

Detección de fugas de gas o agua o la incursión de extraños en la vivienda a través de alarmas.

> **Ahorro energético**

Desconexión de luz o disminución de calefacción en estancias desocupadas.

> **Comunicaciones**

Acceso a la instalación domótica desde el exterior de la vivienda.

Todos estos beneficios suponen una inversión económica mayor a la habitual, dependiendo de infraestructura y dispositivos domóticos a instalar.

1.3.

Áreas de control

A continuación, se describirán las principales áreas de actuación de un sistema domótico, cabe destacar que el cliente podrá incorporar las que necesite con el objetivo de ajustar su presupuesto:

Áreas de actuación domótica	Seguridad
	Eficiencia energética
	Control del entorno
	Ocio y entretenimiento
	Comunicaciones



Área de seguridad

Control y supervisión de las estancias de la vivienda tanto para la seguridad de las personas como la integridad del propio hogar (posibles fugas de agua, gas, etc.) tanto de forma local como remota. El sistema domótico se comunicará con el usuario o centro proveedor de servicios.

Esta área engloba los siguientes servicios:

Servicios área de seguridad	Alarmas de incendio y humo
	Alarmas de gas
	Alarmas de inundación
	Alarmas de intrusión
	Control de accesos y videovigilancia
	Alarma de pánico SOS

Área de eficiencia energética

En esta zona se controlan y supervisan los consumos de equipos eléctricos, uno de los elementos críticos es la climatización de la vivienda por su elevado consumo energético sin descuidar otras como iluminación y resto de equipamiento eléctrico.

Servicios área eficiencia energética	Gestión de dispositivos eléctricos
	Gestión de electrodomésticos
	Gestión de riego
	Gestión de agua
	Gestión de circuitos eléctricos
	Control de consumos
	Control de iluminación

Área de control del entorno

Se trata del control de los servicios generales de una vivienda con el objetivo de garantizar el confort, seguridad y eficiencia energética.

Se pueden distinguir distintos servicios:

- > Simulación de presencia.
- > Telemonitorización y telecontrol.
- > Automatización y control de toldos y persianas.
- > Creación de ambientes.
- > Control de temperatura y climatización.
- > Diagnóstico y mantenimiento remoto.



Área de ocio y entretenimiento

Se basa fundamentalmente en el contenido audiovisual que se puede encontrar en la vivienda o recibir desde un proveedor externo. Destacan:

Servicios de ocio y entretenimiento	Radio difusión sonora
	TDT, TV satélite y por cable
	Video bajo demanda (VOD)
	Distribución multimedia o multiroom
	Televisión IP
	Musica y juegos online

Área de comunicaciones

Gestión de comunicaciones independientemente a que sean de voz, datos o imagen, entre los distintos dispositivos de la vivienda y sus habitantes.

Servicios de comunicaciones	Telefonía básica
	Acceso a internet
	Red de área doméstica
	Telefonía IP
	Videotelefonía

Área de acceso a contenidos multimedia

Acceso a contenidos multimedia con el objetivo de enviar y recibir datos e información de forma remota.

- > Teleasistencia básica.
- > Videoconferencia.
- > Teletrabajo o teleducación.



1.4.

Niveles de domótica

La modularidad es una de las características principales de la domótica, AENOR establece de forma tabulada tres niveles de domotización de una vivienda dependiendo del número de aplicaciones y dispositivos asociados.

Niveles de domótica

- > **Nivel 1. Mínimo.** Suma de puntos domóticos debe ser al menos de 13 y cubrir tres aplicaciones.
- > **Nivel 2. Intermedio.** Suma de puntos domóticos debe ser al menos de 30 y cubrir seis aplicaciones.
- > **Nivel 3. Excelente.** Suma de puntos domóticos debe ser al menos de 45 puntos y cubrir seis aplicaciones.

A modo de ejemplo se muestra una tabla de puntuación recomendada por AENOR para el área de seguridad:

Niveles domótica recomendados por AENOR				
Aplicación domótica	Dispositivos	Columna de referencia		Usuario
		Nº de dispositivos o condición a cumplir	Puntuación	Puntuación
Alarma de intrusión	Detectores de presencia	2	1	
		1 cada 20 m²	2	
		1 por estancia	3	
	Teclado codificado, llave electrónica	1	1	
	Sirena interior	No	0	
		Si	1	
	Contactos de ventanas o impactos	En puntos de fácil acceso	1	
		En todas las ventanas	2	
	Sistemas de mantenimiento de alimentación	No	0	
		Si	2	
	Módulo de habla/escucha en caso de alarma (o video)	No	0	
		Si	3	
	Sistema conectable con central de alarmas	No	0	
		Si	3	
	Suma parcial de la alarma de intrusión:			
Alarmas técnicas	Detectores de inundación en zonas húmedas	Los necesarios	1	
	Electroválvula de corte de agua con instalación bypass manual	Las necesarias	1	
	Detectores de concentraciones de gas butano o natural	Los necesarios	1	
	Electroválvula de corte de gas con instalación bypass manual	Las necesarias	1	
	Detector de incendios	1 en cocina	1	
		1 cada 30 m²	2	
		En todas las estancias	3	
Suma parcial de las alarmas técnicas:				



El Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (RICT), Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo, establece en su anexo V otra clasificación de niveles de domótica para un hogar digital:

Niveles según el RICT							
Servicios	Seguridad	Control del entorno	Eficiencia energética	Ocio	Comunicaciones	Multimedia	Puntuación total
Hogar digital alto	50	40	50	25	25	10	200
	45	40	45	15	25	10	180
Hogar digital medio	40	35	40	10	20	5	150
	35	30	30	10	20	5	130
Hogar digital básico	15	25	25	10	20	5	100
	15	15	15	10	20	5	80

1.5.

La inmótica

Se denomina inmótica a la aplicación de la domótica en lugares o edificios no residenciales, es decir, edificios de oficinas, hoteles, hospitales, centros comerciales, etc. Donde se controle y gestione las áreas de seguridad, eficiencia energética, control del entorno...

Generalmente se aplican los mismo dispositivos y sistemas que en domótica con la diferencia de potencia y volumen de estos, debido a que las instalaciones suelen ser mayores y por tanto el nivel de programación de la inmótica es más complejo y el coste mayor.

1.6.

Hogar digital

El Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (RICT) en su anexo V define hogar digital como:

- El lugar donde las necesidades de sus habitantes, en materia de seguridad y control, comunicaciones, ocio y confort, integración medioambiental y accesibilidad, son atendidas mediante la convergencia de servicios, infraestructuras y equipamientos.

Todas las viviendas con ICT deben contar, desde la implantación del RICT, con acceso de banda ancha hasta el PAU y red de cableado estructurado de categoría 6 o superior que discurren por el interior de la vivienda.



1.7.

Tipos de sistemas

Se puede distinguir tres tipos de clasificación para los sistemas de automatización, gestión de la energía y seguridad, utilizando el sistema domótico cualquiera de ellos una combinación de los tres:

1. **Sistemas de corrientes portadoras.** Son aquellos en los que la señal o parte de la señal se enlaza y transfiere por la instalación eléctrica de baja tensión.
2. **Sistemas en los que la transmisión de la señal se lleva a cabo a través de cables específicos** para este cometido como los cables de pares, cables de pares trenzados, coaxiales o de fibra óptica.
3. **Sistemas conectados a la red de telecomunicaciones** o que utilizan señales radiadas como infrarrojos, radiofrecuencia, ultrasonidos, etc.

1.8.

Topología de las redes

Se distinguirá entre los tipos de elementos existentes en una red y la conexión que se puede realizar entre ellos.

Elementos

> Nodo

Unidad del sistema capaz de recibir, tratar y mandar señales a otros nodos. Un automata recibe una señal y manda la orden a un sensor para que apague las luces.

> Dispositivos de entrada o captadores

Acogen las señales del entorno (sensores de T^a , iluminación, etc.) y la envían al nodo para que sea procesada.

> Dispositivos de salida o actuadores

Se encargan de realizar las tareas, abrir válvulas, cerrar persianas, encender luces, etc. El nodo les envía la información y estos la ejecutan.

Sistemas

- > **Sistema centralizado.** Conexión directa de los dispositivos con el nodo central.

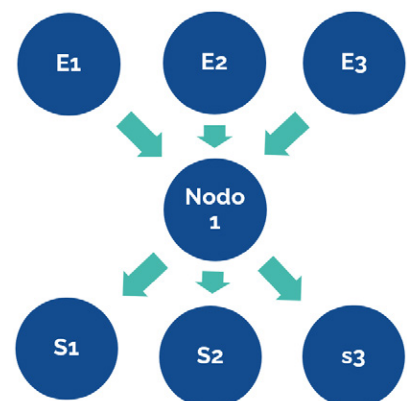


Imagen 1. Elementos en un sistema centralizado



- > **Sistemas descentralizados.** Todos los dispositivos se conectan a una misma línea o bus de comunicación, definiendo bus, como la línea de intercambio de datos a la que se conectan distintos dispositivos y que permite la interacción entre ellos.

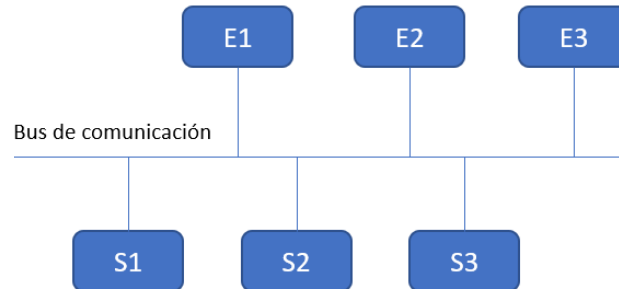


Imagen 2. Sistema descentralizado

La manera en la que se pueden conectar los dispositivos también está regulada y se pueden encontrar diferentes topologías de red:

- > **En estrella.** Cada dispositivo se conecta a un nodo de manera directa. Inconvenientes: hay que disponer de gran cantidad de cableado. Ventajas: Si algún tramo falla solo afectará a ese dispositivo.

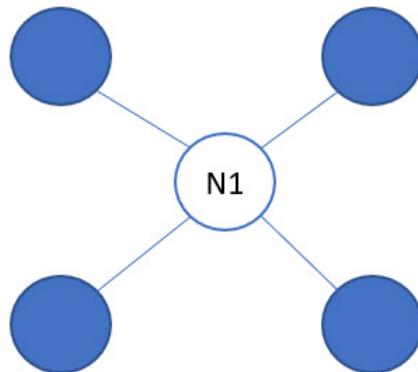


Imagen 3. Topología en estrella

- > **En bus o línea.** Todos los dispositivos se conectan a una sola línea de comunicación. Ventajas: Fácil instalación y ahorro de cableado. Inconvenientes: Fallo en un tramo de cableado propicia que se corte la comunicación con un número elevado de dispositivos.

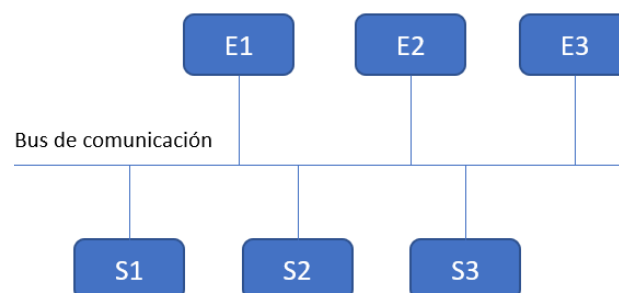


Imagen 4. Topología en línea



- > **En anillo.** Tipo especial de topología en bus donde los extremos de línea se cierran formando un circuito cerrado.

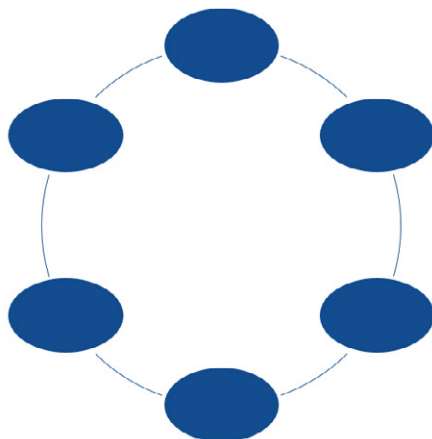


Imagen 5. Topología en anillo

- > **En árbol.** Disposición jerárquica donde el primer elemento es el nodo y de él cuelgan el resto de dispositivos.

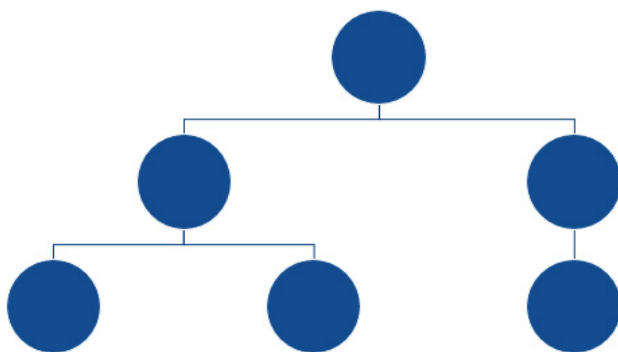


Imagen 6. Topología en árbol

- > **En malla.** Líneas de comunicación redundantes. Ventajas: Red de comunicación más sólida. Inconvenientes: muy costosa económicamente. Aplicación en casos concretos como grandes fábricas o empresas que deben asegurar mínimos fallos.

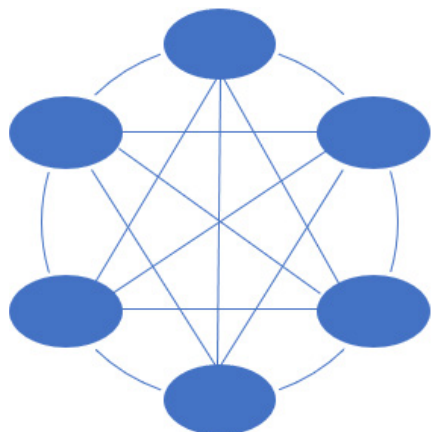


Imagen 7. Topología en malla



1.9.

Medios de transmisión

La comunicación entre los distintos dispositivos de una instalación domótica se puede llevar a cabo mediante sistemas alámbricos, como cables, o inalámbricos, ondas electromagnéticas. Los sistemas domóticos pueden incorporar ambos medios de transmisión aunque en obra nueva generalmente se emplean medios alámbricos y en viviendas ya construidas inalámbricos al no requerir obras.

> **Conexión alámbrica:**

- » Cables de cobre paralelo.
- » Cables de par trenzado.
- » Cable coaxial.
- » Cable de fibra óptica.
- » Cables eléctricos.

> **Conexión inalámbrica:**

- » Infrarrojos.
- » Radiofrecuencia.

1.10.

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)

La Instrucción Técnica Complementaria – 51 recoge los criterios que se deben aplicar en instalaciones domóticas bajo el título de Instalaciones de sistemas de automatización técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios.

1.10.1. Redes en la vivienda

- > **Red eléctrica.** Suministra energía eléctrica a la vivienda. Parte del cuadro general. Cables de cobre sección 1,5 mm² - 6 mm².
- > **Red telefónica.** Servicios de comunicación telefónica. Cables de pares trenzados con conectores RJ-45.
- > **Red de televisión.** Servicios de entretenimiento de televisión.
- > **Red de tecnologías de la información.** Estructura para la red informática interior de la vivienda. Cables de pares trenzados, coaxiales y fibra óptica.
- > **Red de control domótico.** Interconexión de todos los elementos: sensores y actuadores.. Cableado según tecnología y medio de transmisión.

1.10.2. Pasarela residencial

Se denomina a pasarela residencial al dispositivo que interconecta las redes de la vivienda (a excepción de la red eléctrica) entre ellas y con el exterior. Por ejemplo, que lleguen avisos al móvil cuando una alarma salta o poder visualizar contenido audiovisual de un ordenador a través de un televisor.

1.10.3. El cuadro general de mando y protección

La vivienda debe contar con un circuito de protección eléctrica (así lo establece el REBT en su ITC-25), en el caso de viviendas con instalaciones domóticas el grado de electrificación es elevado.

La alimentación del sistema de automatización viene dada por el circuito de distribución interna C11. Se deberá contar con un PIA de 10 A y un cableado de sección mínima 1,5 mm² y bajo tubo ø16 mm.

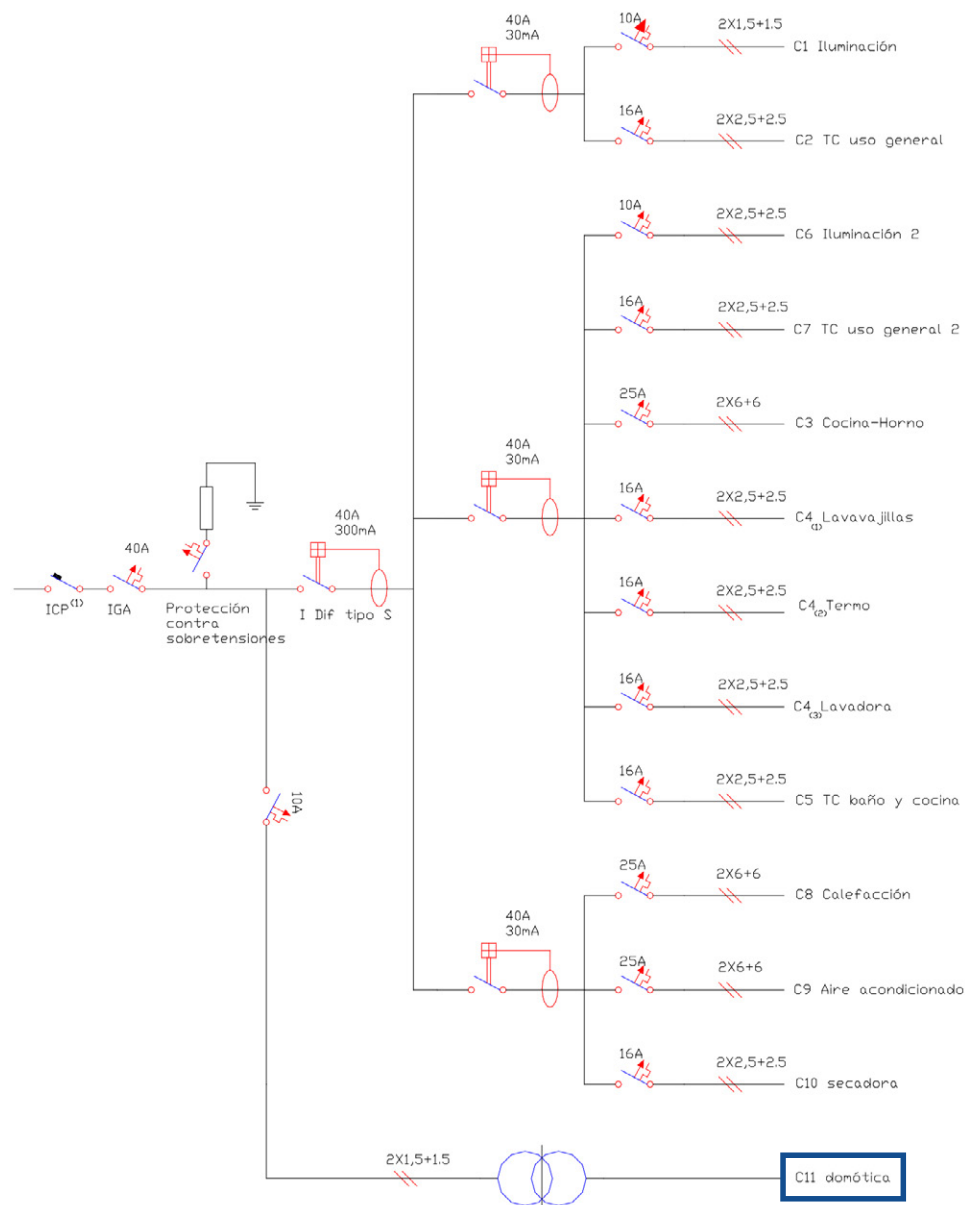


Imagen 8. Circuitos del cuadro general de protección y mando de una vivienda con electrificación elevada.
Fuente: industria.gob.es



1.10.4. Documentación técnica

Las instalaciones domóticas deben contar la menos con dos documentos básicos como son el manual de usuario y el manual de instalación cuyo contenido viene especificado en la ITC-51 y que se entregarán al usuario de la instalación.

Manual de usuario

- > Instrucciones de uso y mantenimiento:
 1. Esquema unifilar de instalación.
 2. Listado y características técnicas fundamentales de dispositivos.
 3. Plano de situación elementos de sistema domótico.
- > Información para la programación del sistema domótico, el usuario debe ser capaz de cambiar los parámetros instalados por defecto.
- > Posibilidad de ampliaciones en la instalación.
- > Declaración de entrega firmada por el instalador donde figure la información de la empresa instaladora.

Manual de instalador

- > Datos de la instalación, situación y características de la misma.
- > Planos de la instalación, planta general, trazado de conductores tanto red sistema domótico como eléctrica, esquema unifilar de la instalación que incluya circuitos de control de sistema domótico y red eléctrica asociada así como la sección del cableado.
- > Listado de los dispositivos instalados incluyendo las características básicas e instrucciones del fabricante de cada uno de ellos.
- > Identificar y asignar las entradas y salidas de todos los nodos donde se indique tanto las direcciones físicas de las entradas y salidas y tipos de señal como las que quedarán disponibles para futuras ampliaciones.
- > Programación de los niveles de aviso y alarma.
- > Normativa y disposiciones legales que declare el cumplimiento de la instalación.
- > Condiciones y requisitos que se deben cumplir para una posible ampliación o modificación de la instalación.



1.11.

Sistemas domóticos

Los primeros sistemas domóticos surgieron en pequeñas empresas que no desvelaban información sobre su producto, lo que se denomina como sistema propietario, con la desventaja de prestar servicio técnico o recambios de componentes si esta empresa cerrara.

Las grandes empresas por su parte se unieron creando protocolos comunes con el objetivo de hacer atractivos los sistemas domóticos a la población, esto dio lugar a lo que se conoce como sistemas abiertos, con la ventaja que cualquier fabricante puede diseñar componente o realizar tareas de mantenimiento.

A continuación, se enumerarán los sistemas domóticos más empleados actualmente o de mayor relevancia:

Sistemas domóticos	
X10	Sistema obsoleto. De los primeros en crearse
KNX	Alto precio, múltiples medios de transmisión, acoplamiento con otros sistemas
ZigBee	Bajo consumo energético, comunicación bidireccional segura
Insteon	Surge para solucionar problemas de X10, seguro sencillo y de bajo coste
HomeKit	Asistente virtual de Apple, control de dispositivos por voz y smartphone, compatible con otros sistemas
Amazon Alexa	Modelo de Amazon para asistentes por voz. Muy extendido en la actualidad

- > Sistemas inalámbricos: X10, Insteon.
- > Sistemas inalámbricos: ZigBee
- > Bus de campo: KNX
- > Asistentes por voz: HomeKit, Amazon Alexa.

Además de sistemas domóticos concretos se pueden aplicar autómatas programables (PLC), diseñados a medida para cada instalación concreta pudiendo combinarse con sistemas como el KNX. La implementación de este tipo de sistemas debe ser llevado a cabo por personal cualificado.



 www.universae.com

